



CFTV Alesp

Manual do Usuário

Sistema de Gestão do Circuito de Câmeras de Segurança

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Central de Monitoramento — CMAL

Manual referente à versão atualmente publicada do CFTV Alesp

21 de agosto de 2026

Sumário

1. Apresentação do CFTV Alesp	3
2. Guia Rápido — Primeiros Passos	4
3. Autenticação e Acesso	5
4. Perfis de Usuário e Permissões	7
5. Navegação e Estrutura do Sistema	10
6. Dashboard de Câmeras	11
7. Câmeras (Inventário)	13
8. Ocorrências (Ordens de Serviço) de Câmeras	15
9. Executivo de Câmeras	17
10. Relatórios de Câmeras	18
11. Notificações de Câmeras	19
12. Dashboard CMAL (Painel de Relatórios de Ocorrências)	20
13. Relatórios de Ocorrências (CMAL)	21
14. Executivo de Ocorrências (CMAL)	23
15. Notificações de Ocorrências (CMAL)	24
16. Cadastros Operacionais	25
17. Usuários (Administração)	26
18. Permissões (Administração)	27
19. Marca e Identidade (Administração)	28
20. O Perfil Empresa Contratada	29
21. O Perfil Fiscal Alesp	30
22. O Perfil Operador CFTC	31
23. O Perfil Gestor	32
24. O Perfil Administrador	33

25. Filtros e Pesquisas	34
26. Exportações (PDF, Excel e Compartilhamento)	35
27. Instalando o CFTV Alesp como Aplicativo (PWA)	36
28. Manual Passo a Passo	37
29. Capturas de Tela	39
30. Glossário	40
31. Perguntas Frequentes	41
32. Versão e Data deste Manual	42

1. Apresentação do CFTV Alesp

O **CFTV Alesp** é o sistema utilizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para gerenciar o circuito de câmeras de segurança (CFTV) do Complexo Legislativo. Ele substitui o controle manual que antes era feito em planilhas, reunindo em um único painel o cadastro de todas as câmeras instaladas, a abertura e o acompanhamento de ordens de serviço quando uma câmera apresenta defeito, indicadores de disponibilidade do parque de câmeras, relatórios de ocorrências analisadas pela Central de Monitoramento e uma visão executiva com o histórico de atendimentos.

O sistema foi construído para atender a diferentes públicos dentro da operação de segurança da ALESP: a equipe do Operador CFTC, que cuida do dia a dia das câmeras e das manutenções; as empresas terceirizadas que realizam os reparos; a Fiscalização da ALESP, que acompanha o andamento das ordens de serviço; a gestão, que acompanha indicadores; e a administração do sistema, responsável por aprovar usuários e configurar permissões.

Do ponto de vista prático, o CFTV Alesp resolve os seguintes problemas:

O primeiro é a centralização do inventário de câmeras. Antes, saber quantas câmeras existem, onde estão instaladas, de qual fabricante e modelo, e qual o seu estado de funcionamento dependia de planilhas separadas e atualizadas manualmente. No sistema, cada câmera tem um cadastro único, com prédio, local, fabricante, modelo, número de patrimônio e status sempre atualizado.

O segundo é o controle das manutenções. Quando uma câmera apresenta defeito, uma ordem de serviço (também chamada de ocorrência) é aberta no sistema, atribuída a uma empresa responsável, acompanhada por um prazo (SLA) e finalizada somente depois que o Operador CFTC confirma que a câmera voltou a funcionar. Todo esse fluxo fica registrado e pode ser consultado depois.

O terceiro é a gestão operacional baseada em indicadores. O sistema calcula automaticamente a disponibilidade do parque de câmeras, o tempo médio de reparo, ordens de serviço com prazo vencido, câmeras que falham com frequência e os locais mais problemáticos — informações que ajudam a priorizar o que precisa de atenção.

O quarto é o controle de acesso por perfil. Cada pessoa que usa o sistema só enxerga e só pode alterar o que faz sentido para a sua função: uma empresa contratada só vê as ordens de serviço atribuídas a ela; um fiscal da ALESP acompanha tudo, mas não edita nada; a administração controla quem tem acesso a cada tela e a cada ação.

Por fim, o sistema também organiza o trabalho da Central de Monitoramento (CMAL) da ALESP, que registra e analisa ocorrências de segurança relacionadas às imagens das câmeras — solicitações de análise ou preservação de imagens feitas por outros setores da Casa, com prazo, histórico e um módulo próprio de indicadores.

O nome oficial do sistema, usado em toda a interface e neste manual, é **CFTV Alesp**.

2. Guia Rápido — Primeiros Passos

Este guia serve para quem está usando o CFTV Alesp pela primeira vez.

Passo 1 — Acesse o sistema. Abra o navegador (Chrome ou Edge são recomendados) e acesse o endereço do CFTV Alesp fornecido pela ALESP. Você verá a tela de login.

Passo 2 — Entre com seu e-mail e senha. Se você já tem uma conta aprovada, digite seu e-mail e senha e clique em Entrar. Se ainda não tem conta, veja o Passo 3.

Passo 3 — Solicite acesso, se for a primeira vez. Na tela de login, clique no link para criar uma conta. Preencha nome, e-mail, telefone e a empresa a que você pertence (quando aplicável), escolha uma senha e envie o cadastro. Sua conta ficará com status “Pendente” até que um administrador do sistema a aprove e defina seu perfil de acesso.

Passo 4 — Aguarde a aprovação. Enquanto sua conta estiver pendente, ao tentar entrar você verá uma tela informando que o cadastro ainda não foi aprovado. Você será avisado (pela ALESP, fora do sistema) quando puder acessar normalmente.

Passo 5 — Conheça o menu lateral. Depois de aprovado, ao entrar você verá um menu lateral (ou, no celular, um menu que abre pelo ícone no topo) com os módulos disponíveis para o seu perfil. Nem todo mundo vê os mesmos itens: o menu se ajusta de acordo com o que você tem permissão de acessar.

Passo 6 — Comece pelo Dashboard. Se você tiver acesso, o Dashboard é o melhor ponto de partida: ele mostra um resumo geral da situação das câmeras e das ordens de serviço em aberto.

Passo 7 — Explore os módulos do seu perfil. Um Operador CFTC normalmente trabalha entre Câmeras e Ocorrências. Uma empresa contratada acompanha as ordens de serviço atribuídas a ela em Ocorrências. Um fiscal ou gestor costuma acompanhar Dashboard, Relatórios e Executivo. A Central de Monitoramento trabalha no módulo de Relatórios de Ocorrências (CMAL).

Passo 8 — Em caso de dúvida sobre uma tela específica, use o Sumário deste manual para ir direto ao capítulo do módulo que você está usando.

3. Autenticação e Acesso

3.1 Tela de login

A tela de login pede dois dados: e-mail e senha. Depois de preenchê-los, clique em **Entrar**.

Se o e-mail ou a senha estiverem incorretos, o sistema mostra a mensagem “E-mail ou senha inválidos” e permite tentar novamente.

Não existe, hoje, um link de “Esqueci minha senha” na tela de login. A recuperação de senha, quando necessária, deve ser feita por um administrador do sistema pela tela de Usuários (veja o Capítulo 17), que pode enviar um e-mail de redefinição de senha para o usuário.

3.2 Criando uma conta (cadastro)

Abaixo do formulário de login existe um link para criar uma nova conta. A tela de cadastro pede: nome completo, e-mail, telefone, a empresa a que a pessoa pertence (campo de texto livre, preenchido pelo próprio solicitante) e uma senha (mínimo de 6 caracteres, com confirmação).

Ao enviar o cadastro, a conta é criada com status **Pendente**. Ninguém acessa o sistema imediatamente após se cadastrar: é necessário que um administrador aprove o cadastro e defina o perfil de acesso da pessoa (veja o Capítulo 17 — Usuários).

3.3 O que acontece depois do cadastro

Dependendo da configuração do ambiente, o sistema pode pedir a confirmação do e-mail antes do primeiro acesso, mostrando um aviso para o usuário checar a caixa de entrada. Em seguida, mesmo com o e-mail confirmado, a conta permanece bloqueada para uso até ser aprovada por um administrador.

Enquanto o cadastro está pendente, ou caso a conta tenha sido rejeitada, bloqueada ou excluída pelo administrador, ao tentar entrar o usuário vê uma tela explicativa (não a área normal do sistema) informando a situação da sua conta:

- **Pendente:** o cadastro foi recebido e está aguardando análise de um administrador.
- **Rejeitado:** o administrador não aprovou o cadastro.
- **Bloqueado:** o acesso do usuário foi suspenso por um administrador.
- **Excluído:** o usuário foi removido do sistema; o login deixa de funcionar.

Em qualquer uma dessas situações, a tela oferece apenas a opção de sair (encerrar a tentativa de acesso). Não há como contornar essa restrição pela interface — é necessário que um administrador regularize a situação da conta.

3.4 Acesso a áreas não autorizadas

Cada tela do sistema exige uma permissão específica de “visualizar” para o perfil da pessoa. Se um usuário tentar acessar, digitando o endereço diretamente, uma tela para a qual não tem permissão, o sistema o redireciona automaticamente para o Dashboard (ou para a tela de login, se a sessão não for válida) em vez de mostrar a tela solicitada. Da mesma forma, os itens de menu que a pessoa não tem permissão de ver simplesmente não aparecem na barra lateral.

3.5 Encerrando a sessão (logout)

O menu do usuário, no canto superior direito da tela (mostrando o nome e um avatar), tem a opção **Sair**, que encerra a sessão e retorna à tela de login.

4. Perfis de Usuário e Permissões

4.1 O que são perfis e permissões

Cada pessoa que acessa o CFTV Alesp tem um **perfil** (também chamado de papel), que define, de forma geral, o tipo de trabalho que ela realiza no sistema. O CFTV Alesp tem cinco perfis:

- **Administrador**
- **Operador CFTC**
- **Gestor**
- **Fiscal Alesp**
- **Empresa Contratada**

Além do perfil, o sistema tem uma **matriz de permissões**, configurável pelo Administrador (Capítulo 18), que define exatamente o que cada perfil pode fazer em cada módulo. Para cada tela ou funcionalidade do sistema, existem até quatro permissões possíveis:

- **Visualizar** — permite ver a tela e os dados nela.
- **Criar** — permite cadastrar um novo registro.
- **Editar** — permite alterar um registro já existente.
- **Excluir** — permite apagar um registro.

Essas quatro permissões são independentes entre si. Ter permissão para editar não dá automaticamente permissão para excluir, e vice-versa — cada uma precisa ser concedida separadamente pelo Administrador. A única regra automática é que **Visualizar é a base**: não é possível criar, editar ou excluir algo que a pessoa não pode nem ver.

Essas permissões não são apenas visuais. Elas são conferidas tanto nas telas quanto diretamente no banco de dados do sistema — ou seja, mesmo que alguém tentasse burlar a interface, a permissão real continuaria sendo respeitada pelo servidor.

Além da permissão de ação (visualizar, criar, editar, excluir), alguns perfis têm uma restrição adicional de **escopo**: por exemplo, uma Empresa Contratada só vê as ordens de serviço atribuídas à sua própria empresa, mesmo tendo permissão de “visualizar” ordens de serviço de modo geral. Esse tipo de restrição é tratado em cada capítulo específico.

4.2 Tabela de permissões por módulo

A tabela abaixo resume a configuração padrão da matriz de permissões, como implantada no sistema. Um administrador pode ajustar essa matriz a qualquer momento pela tela de Permissões (Capítulo 18); a tabela reflete a configuração de referência de cada perfil.

Legenda: ✓ = tem a permissão · — = não tem a permissão. O Administrador tem sempre acesso total, garantido diretamente no sistema, e por isso não está sujeito a essa configuração.

Módulo	Função	Operador CFTC	Gestor	Fiscal Alesp	Empresa Contratada
Dashboard de Câmeras	Visualizar	✓	✓	✓	—

Módulo	Função	Operador CFTC	Gestor	Fiscal Alesp	Empresa Contratada
Câmeras (inventário)	Visualizar	✓	✓	✓	—
Câmeras (inventário)	Criar / Editar / Excluir	✓	—	—	—
Ocorrências (OS) de Câmeras	Visualizar	✓	✓	✓	✓ (só as próprias)
Ocorrências (OS) de Câmeras	Criar	✓	—	—	—
Ocorrências (OS) de Câmeras	Editar	✓	—	—	✓ (campos limitados, só as próprias — veja Capítulo 20)
Ocorrências (OS) de Câmeras	Excluir	✓	—	—	—
Executivo de Câmeras	Visualizar	✓	✓	✓	—
Relatórios de Câmeras	Visualizar	✓	✓	✓	—
Notificações de Câmeras	Visualizar	✓	✓	✓	—
Cadastros operacionais (Prédios, Locais, Fabricantes, Modelos, NVRs, Empresas, Técnicos, Tipos de defeito)	Visualizar / Criar / Editar / Excluir	✓	—	—	—
Dashboard CMAL (Painel)	Visualizar	✓	✓	—	—
Relatórios de Ocorrências (CMAL)	Visualizar / Criar / Editar	✓	✓ (só visualizar)	✓ (só visualizar)	—
Relatórios de Ocorrências (CMAL)	Excluir	Administrador apenas	—	—	—

Módulo	Função	Operador CFTC	Gestor	Fiscal Alesp	Empresa Contratada
Executivo de Ocorrências (CMAL)	Visualizar	✓	✓	—	—
Notificações de Ocorrências (CMAL)	Visualizar	✓	✓	—	—
Usuários (aprovação e papéis)	Todas	Administrador apenas	—	—	—
Permissões (matriz)	Todas	Administrador apenas	—	—	—
Marca e identidade	Todas	Administrador apenas	—	—	—

Importante: a Empresa Contratada não pode alterar o técnico responsável, a empresa responsável nem o prazo (SLA) de uma ordem de serviço, mesmo tendo permissão de “editar” sobre a OS atribuída a ela — essas colunas são bloqueadas especificamente para esse perfil, mesmo em uma tentativa direta contra o sistema. O que ela pode de fato alterar está detalhado no Capítulo 20.

Como a matriz de permissões é configurável, um administrador pode ter ajustado esses valores no seu ambiente específico — a tela de Permissões (Capítulo 18) sempre mostra a configuração vigente e real.

4.3 Como o sistema aplica as permissões na prática

Quando uma pessoa não tem permissão de “visualizar” um módulo, o item correspondente simplesmente não aparece no menu lateral, e a tela fica inacessível mesmo pelo endereço direto. Quando ela tem “visualizar” mas não “editar”, os botões de alterar informações não aparecem nas telas, embora os dados continuem visíveis. O mesmo vale para “criar” (o botão de novo registro só aparece com essa permissão) e “excluir” (o botão de apagar só aparece com essa permissão, e normalmente pede uma confirmação antes de executar).

5. Navegação e Estrutura do Sistema

5.1 Menu lateral

Depois de entrar no sistema, o menu principal fica em uma barra lateral fixa (no computador) ou em um menu que se abre pelo ícone de menu no topo da tela (no celular ou tablet). O menu é organizado em três grandes módulos:

- **Operação e Análise de Câmeras** — reúne Dashboard, Câmeras, Ocorrências, Executivo, Relatórios de Câmeras e Notificações de Câmeras.
- **CMAL** (Central de Monitoramento) — reúne o Painel (Dashboard CMAL), os Relatórios de Ocorrências, o Executivo de Ocorrências e as Notificações de Ocorrências.
- **Sistema** — reúne os Cadastros (operacionais e administrativos).

Cada item do menu só aparece para quem tem permissão de visualizá-lo. Se uma pessoa não tem acesso a nenhum item de um dos três módulos, o módulo inteiro fica oculto do menu. Como a maioria das pessoas usa apenas um ou dois desses módulos no dia a dia, o menu tende a ficar simples e direto para cada perfil.

5.2 Cabeçalho

No topo da tela ficam: o botão de menu (em telas menores), um alternador de tema claro/escuro, e o menu do usuário (nome, avatar e a opção Sair).

5.3 Identidade visual

O logotipo e o nome do sistema exibidos na barra lateral e na aba do navegador são configuráveis pela tela de Marca e Identidade (Capítulo 19), acessível apenas ao Administrador.

6. Dashboard de Câmeras

O Dashboard é a tela inicial de acompanhamento do parque de câmeras. Ele reúne indicadores numéricos, gráficos e um painel de alertas, todos recalculados de acordo com os filtros aplicados.

6.1 Filtros do Dashboard

No topo da tela fica a barra de filtros, válida para todos os indicadores e gráficos abaixo dela:

- **Período** — 7 dias, 30 dias, 90 dias, 12 meses (padrão) ou todo o histórico. Afeta os indicadores que dependem de um intervalo de tempo (como novas falhas e evolução mensal); indicadores de estado atual (como quantas câmeras estão operantes agora) não são afetados pelo período.
- **Prédio** — restringe os dados a um prédio específico do Complexo ALESP.
- **Status da câmera** — permite selecionar um ou mais status (operante, degradada, inoperante, em manutenção, desligada) para restringir a análise.
- **Empresa** — restringe as ocorrências à empresa responsável selecionada.
- **Fabricante** — restringe as câmeras (e as ocorrências relacionadas a elas) ao fabricante selecionado.
- **Defeito** — restringe as ocorrências ao tipo de defeito selecionado.

Um botão **Limpar filtros** aparece sempre que algum filtro estiver diferente do padrão, permitindo voltar de uma vez à visão geral.

Câmeras com status **desligada permanentemente** (retiradas em definitivo do parque) nunca entram em nenhum indicador do Dashboard, independentemente dos filtros aplicados — elas não fazem mais parte do circuito ativo de CFTV.

6.2 Indicadores principais (KPIs)

- **Total de câmeras** — quantidade de câmeras ativas no parque (excluindo as desligadas permanentemente), conforme os filtros aplicados.
- **Disponibilidade** — percentual de câmeras operantes em relação ao total de câmeras ativas, no momento atual.
- **Câmeras operantes / degradadas / inoperantes / em manutenção** — a contagem de câmeras em cada situação. “Degradada” significa que a câmera continua funcionando, mas com um defeito que compromete parcialmente a imagem ou o sinal — ela não conta como totalmente operante, nem como totalmente inoperante. “Em manutenção” indica que já existe um técnico atendendo aquela câmera no momento.
- **Ordens de serviço em aberto** — quantidade de OS nos status Aberta, Em andamento ou Aguardando aceite (ou seja, ainda não concluídas nem canceladas).
- **OS com prazo vencido** — dentre as OS em aberto, quantas já ultrapassaram o prazo (SLA) definido.
- **OS aguardando aceite** — OS em que a empresa contratada já concluiu o reparo, mas o Operador CFTC ainda não confirmou o encerramento.
- **Tempo médio de reparo (MTTR)** — média, em dias, entre a abertura e a conclusão das ordens de serviço concluídas no período filtrado.
- **Tempo médio de primeira resposta (TMA)** — média, em horas, entre a abertura da ordem de serviço e o primeiro atendimento registrado, no período filtrado.
- **Novas falhas** — quantidade de novas ordens de serviço abertas no período filtrado.
- **Recuperadas** — quantidade de ordens de serviço concluídas no período filtrado.

Vários desses indicadores mostram também a variação em relação ao período anterior de mesmo tamanho, para dar noção de tendência (melhora ou piora).

6.3 Gráficos

- **Status das câmeras** (gráfico de pizza) — proporção de câmeras operantes, degradadas, inoperantes e em manutenção no parque filtrado.
- **Ocorrências por prédio** (gráfico de barras) — quantidade de ocorrências abertas no período, agrupadas por prédio.
- **Evolução mensal das falhas** (gráfico de linha) — novas ocorrências abertas por mês, mês a mês.
- **Evolução das manutenções** (gráfico de linha) — ocorrências concluídas por mês.
- **Top 10 locais com mais falhas** (gráfico de barras horizontais) — os dez locais com mais ocorrências no período.
- **Fabricantes com maior índice de defeitos** (gráfico de barras) — quantidade de ocorrências, agrupadas por fabricante da câmera envolvida.
- **Ocorrências por empresa responsável** (gráfico de barras) — quantidade de ocorrências, agrupadas pela empresa que atendeu ou está atendendo.
- **Disponibilidade mensal** (gráfico de área) — uma aproximação da disponibilidade do parque mês a mês, calculada como 100% menos a proporção de “câmera-dias” parados sobre o total de “câmera-dias” possíveis no mês, com base no tempo em que cada ordem de serviço ficou aberta.

Cada gráfico tem também uma versão em tabela (útil para consulta rápida dos números exatos ou para quem usa leitor de tela), acessível por um botão no próprio card do gráfico.

6.4 Painel de alertas

Ao lado dos gráficos principais, um painel reúne os pontos que pedem atenção imediata:

- **OS com prazo vencido** — lista as ordens de serviço abertas cujo prazo já passou, ordenadas pelas mais atrasadas.
- **OS com prazo vencendo em até 48 horas** — lista as ordens de serviço que estão prestes a vencer.
- **OS aguardando aceite** — lista as ordens de serviço que a empresa já concluiu e que esperam a confirmação do Operador CFTC, ordenadas pela mais antiga.
- **Câmeras críticas** — câmeras com três ou mais ocorrências nos últimos 12 meses, um indício de problema recorrente que pode precisar de troca ou investigação mais profunda.
- **Locais com mais defeitos** — os locais que mais geraram ocorrências nos últimos 12 meses.

Cada item desses painéis é clicável e leva direto à ordem de serviço ou à câmera correspondente.

7. Câmeras (Inventário)

A tela de Câmeras é o cadastro central de todas as câmeras do circuito de CFTV da ALESP.

7.1 Consultar câmeras

A tela lista todas as câmeras cadastradas, com busca por texto (número, patrimônio, IP, local) e filtros por prédio, local, status, fabricante, modelo e empresa responsável. A lista pode ser ordenada por diferentes colunas clicando no cabeçalho correspondente.

Cada câmera exibe, entre outras informações: número de identificação, prédio e local de instalação, fabricante e modelo, número de patrimônio, endereço IP (quando cadastrado), empresa responsável e o status atual, sempre destacado com uma cor e um pequeno indicador (verde para operante, amarelo para degradada, vermelho para inoperante, cinza para desligada, azul para em manutenção).

7.2 Consultar o histórico de uma câmera

Ao abrir os detalhes de uma câmera, é possível ver o histórico de mudanças de status dela — quando cada mudança ocorreu e o que a motivou. Esse histórico é gerado automaticamente pelo sistema sempre que o status da câmera muda, seja manualmente, seja como consequência da abertura ou do encerramento de uma ordem de serviço.

7.3 Cadastrar, editar e excluir câmeras

Quem tem permissão de **criar** pode cadastrar uma nova câmera, informando prédio, local, fabricante, modelo, número, patrimônio, IP e empresa responsável.

Quem tem permissão de **editar** pode alterar os dados de uma câmera existente, incluindo o seu status.

Quem tem permissão de **excluir** pode remover uma câmera do cadastro. A exclusão pede confirmação antes de ser executada, porque é uma ação definitiva.

7.4 Seleção em lote e ações em massa

É possível selecionar várias câmeras ao mesmo tempo (pelas caixas de seleção na lista) para aplicar uma ação em conjunto. Aparece então uma barra de ações com as seguintes opções, sempre respeitando as permissões do usuário:

- **Alterar status** — muda o status de todas as câmeras selecionadas de uma vez.
- **Alterar empresa responsável** — reatribui as câmeras selecionadas a outra empresa.
- **Alterar modelo** — reclassifica as câmeras selecionadas para outro modelo cadastrado.
- **Alterar local** — move as câmeras selecionadas para outro local.
- **Excluir selecionadas** — remove todas as câmeras selecionadas, com uma confirmação explícita antes de executar (disponível apenas para quem tem permissão de excluir).
- **Exportar PDF / Exportar Excel / Compartilhar** — geram um documento com os dados das câmeras selecionadas, ou permitem enviá-lo por outro aplicativo, conforme detalhado no Capítulo 26.

Essas ações de alteração em massa só ficam visíveis e disponíveis para quem tem permissão de editar câmeras.

7.5 Importar câmeras por planilha

Existe uma função de importação de câmeras a partir de uma planilha (Excel ou CSV), útil para cadastrar várias câmeras de uma só vez ou atualizar dados em lote. Ao importar, o sistema mostra uma prévia dos dados antes de confirmar, avisa quando encontra registros duplicados (permitindo escolher como tratá-los) e, ao final, apresenta um relatório de quantos registros foram criados, atualizados ou ignorados. Essa função também é controlada pela permissão de criar/editar câmeras.

7.6 Exportar dados de câmeras

A tela de Câmeras oferece exportação em PDF, exportação em Excel e a opção de compartilhar o arquivo gerado diretamente por outros aplicativos instalados no dispositivo (quando o navegador suportar esse recurso). Essas opções aparecem tanto no cabeçalho da tela (para a lista completa filtrada) quanto na barra de seleção em lote (para as câmeras marcadas). Veja o Capítulo 26 para o detalhe de como cada exportação funciona.

8. Ocorrências (Ordens de Serviço) de Câmeras

Quando uma câmera apresenta defeito, uma **ordem de serviço** (OS), também chamada de **ocorrência**, é aberta para registrar e acompanhar o reparo até a conclusão.

8.1 Ciclo de vida de uma ordem de serviço

Uma OS passa pelos seguintes status, nesta ordem geral:

- **Aberta** — a OS foi registrada, mas o atendimento ainda não começou.
- **Em andamento** — a empresa contratada assumiu o atendimento e está trabalhando na correção.
- **Aguardando aceite** — a empresa concluiu o reparo e está esperando o Operador CFTC confirmar que a câmera voltou a funcionar corretamente.
- **Concluída** — o Operador CFTC confirmou a correção; a OS está encerrada com sucesso.
- **Cancelada** — a OS foi cancelada, com o motivo registrado no histórico (por exemplo, quando o defeito era um falso alarme, ou por decisão administrativa).

Cada ordem de serviço tem também uma **prioridade** (crítica, alta, média ou baixa), que define o prazo de atendimento (SLA): prioridades mais altas têm prazos mais curtos.

8.2 Sincronização automática do status da câmera

Ao abrir uma OS para uma câmera, o sistema pode alterar automaticamente o status dessa câmera (por exemplo, para “inoperante” ou “degradada”), de acordo com o tipo de defeito selecionado — essa relação entre tipo de defeito e status resultante é configurável em Cadastros → Tipos de defeito (Capítulo 16). Quando a OS é concluída, o sistema restaura automaticamente o status anterior da câmera (voltando normalmente para “operante”), a não ser que alguém tenha alterado manualmente o status da câmera nesse meio-tempo — nesse caso, a alteração manual é respeitada e não é sobrescrita.

8.3 Consultar e filtrar ordens de serviço

A tela de Ocorrências lista as OS com busca por texto e filtros por status, prioridade e empresa responsável. É possível chegar a essa tela já filtrada, clicando em um dos indicadores do Dashboard (por exemplo, clicar em “OS com prazo vencido” abre a lista de Ocorrências já filtrada pelas OS vencidas).

8.4 Abrir uma nova ordem de serviço

Quem tem permissão de criar pode abrir uma nova OS informando a câmera relacionada (ou, quando aplicável, uma OS que não está ligada a uma câmera específica), o tipo de defeito, a prioridade, a empresa responsável e observações. Ao selecionar o tipo de defeito, o sistema mostra uma prévia do status que será aplicado à câmera assim que a OS for aberta.

8.5 Detalhe de uma ordem de serviço

A tela de detalhe de uma OS reúne todas as informações e ações relacionadas a ela:

- **Dados gerais** — câmera, prédio/local, tipo de defeito, prioridade, empresa responsável, técnico, prazo (SLA) e status atual. Para a maioria dos perfis, esses campos são editáveis (respeitando a permissão de editar); para a Empresa Contratada, os campos de técnico, empresa e prazo aparecem apenas como texto, sem poder ser alterados (veja o Capítulo 20).
- **Ações de atendimento**, que aparecem conforme o status atual e o perfil de quem está vendo a tela:
 - **Assumir atendimento** — move a OS de Aberta para Em andamento.
 - **Aceitar** (com confirmação do status da câmera) — usada pelo Operador CFTC para confirmar que o reparo foi concluído corretamente, encerrando a OS como Concluída.
 - **Reprovar** — usada pelo Operador CFTC quando o reparo indicado como concluído não resolveu o problema, devolvendo a OS para atendimento.
 - **Cancelar ocorrência** — encerra a OS como Cancelada, com motivo registrado.
 - **Cancelar manutenção** — permite à empresa contratada devolver a OS ao status Aberta, caso precise desfazer o início do atendimento.
- **Anexos** — permite anexar fotos, vídeos ou documentos relacionados ao atendimento. Anexar é uma permissão (editar); excluir um anexo já enviado é outra permissão (excluir), independente da primeira.
- **Linha do tempo (comentários e eventos)** — mostra o histórico cronológico da OS: quem abriu, quando mudou de status, comentários adicionados pelos envolvidos, cada um com um ícone indicando o tipo de evento.

8.6 Regras específicas para a Empresa Contratada

Uma Empresa Contratada só vê as ordens de serviço atribuídas à sua própria empresa, e apenas enquanto elas estiverem nos status Aberta, Em andamento ou Aguardando aceite — OS já concluídas ou canceladas deixam de aparecer para ela na listagem principal. Além disso, mesmo tendo permissão de editar a OS, ela não pode alterar o técnico responsável, a empresa responsável, o prazo (SLA) nem a prioridade da ordem de serviço — essas alterações são bloqueadas mesmo em uma tentativa direta contra o sistema, não apenas ocultas na tela. O detalhamento completo do que esse perfil pode e não pode fazer está no Capítulo 20.

9. Executivo de Câmeras

A tela **Executivo** (também chamada de “Executivo Câmeras”) apresenta uma visão resumida e gerencial do desempenho do circuito de câmeras em um período, pensada para apresentações e acompanhamento por parte da gestão.

Ela mostra três indicadores principais:

- **Disponibilidade** — percentual de câmeras operantes no período.
- **Falhas no período** — quantidade de ordens de serviço abertas no intervalo selecionado.
- **Tempo médio de reparo** — em dias, das ordens de serviço concluídas no período.

E três rankings:

- **Ranking de prédios** — os prédios com mais ocorrências no período.
- **Ranking de defeitos** — os tipos de defeito mais frequentes no período.
- **Empresas — percentual dentro do prazo (SLA)** — para cada empresa responsável, quantas ordens de serviço concluídas ficaram dentro do prazo combinado.

A tela conta com exportação em PDF, gerada a partir de uma versão especialmente formatada para impressão (veja o Capítulo 26).

10. Relatórios de Câmeras

A tela de **Relatórios de Câmeras** apresenta uma tabela completa e filtrável de todas as ordens de serviço, incluindo o status da câmera relacionada a cada uma, pensada para consulta detalhada e exportação.

Diferente do Dashboard e do Executivo, esta tela tem um filtro próprio que permite **incluir também as câmeras desligadas permanentemente** na listagem — útil quando é preciso um levantamento histórico completo, e não apenas do parque ativo.

A tela oferece exportação em PDF e em Excel de toda a listagem filtrada (veja o Capítulo 26).

11. Notificações de Câmeras

A tela de **Notificações de Câmeras** funciona como um painel de alertas ao vivo — ela é recalculada a cada acesso, a partir da situação atual das câmeras e ordens de serviço, e não é uma caixa de mensagens com histórico de leitura. Ela reúne, nas mesmas categorias já vistas no Dashboard (Capítulo 6):

- OS com prazo (SLA) vencido;
- OS com prazo vencendo em até 48 horas;
- OS aguardando aceite;
- Câmeras críticas (três ou mais ocorrências em 12 meses);
- Locais com mais defeitos.

Todos os itens são clicáveis e levam diretamente à ordem de serviço correspondente.

12. Dashboard CMAL (Painel de Relatórios de Ocorrências)

O **CMAL** (Central de Monitoramento) é o setor da ALESP responsável por analisar solicitações de imagens do circuito de câmeras — por exemplo, quando outro setor da Casa solicita a análise ou a preservação de imagens relacionadas a algum fato ocorrido. O Dashboard CMAL, também chamado de **Painel**, é a tela de acompanhamento desse trabalho.

Ela mostra seis indicadores:

- **Recebidos** — quantidade de relatórios de ocorrência registrados no período.
- **Em análise** — relatórios que já estão sendo trabalhados pela equipe.
- **Aguardando informações** — relatórios parados esperando algum dado adicional (por exemplo, do solicitante).
- **Concluídos** — relatórios finalizados.
- **Arquivados** — relatórios encerrados e arquivados.
- **Tempo médio de conclusão** — tempo médio entre a abertura e a conclusão dos relatórios no período.

E três rankings: **por Local**, **por Departamento** (setor solicitante) e **por Operador** (quem conduziu a análise). Ao final da tela há também opções de exportação.

13. Relatórios de Ocorrências (CMAL)

Este é o módulo de trabalho principal da Central de Monitoramento: o registro, a análise e o acompanhamento de cada solicitação de imagem ou ocorrência de segurança.

13.1 Consultar e filtrar relatórios

A tela lista os relatórios de ocorrência com busca por texto e filtros por status, solicitante, departamento e local. Também é possível selecionar vários relatórios ao mesmo tempo para gerar, em conjunto, um **Resumo Executivo** em PDF, em Excel, ou compartilhá-lo diretamente por outro aplicativo. A exportação em Excel da listagem completa filtrada está sempre disponível, independentemente da seleção.

Há também uma função de **importar planilha**, para cadastrar relatórios em lote a partir de uma planilha preparada previamente.

13.2 Abrir um novo relatório

Ao clicar em **Novo relatório**, o único campo com opções fixas é o **tipo de solicitação**, que pode ser “Análise de Imagens” ou “Preservação de Imagens”. Os demais campos — como departamento solicitante, solicitante, local e tipo de ocorrência — são preenchidos livremente por texto: se o valor digitado já existe no cadastro, o sistema o reaproveita; se não existir, ele é criado automaticamente na hora, sem que o usuário precise ir a uma tela de cadastro separada para isso.

13.3 As sete abas do detalhe de um relatório

Ao abrir um relatório já existente, o trabalho é organizado em sete abas:

1. **Dados da Solicitação** — número do memorando, tipo de solicitação, solicitante, departamento, data da solicitação, prazo limite, status, prioridade e o operador responsável pela análise.
2. **Dados do Fato** — classificação da ocorrência, data e hora aproximada do fato, local, tipo de ocorrência, descrição do que aconteceu, pessoas envolvidas e observações.
3. **Análise** — o espaço de trabalho investigativo, descrito em detalhe no item 13.4 abaixo.
4. **Exportações** — um registro manual das exportações de imagens já realizadas para este relatório: data, câmeras exportadas, formato, tamanho do arquivo, destino e um código de verificação (hash), quando aplicável. Serve como comprovação de que determinado material de imagem foi extraído e entregue. Registrar uma nova exportação depende da permissão de editar; apagar um registro já existente depende, separadamente, da permissão de excluir.
5. **Resultado** — conclusão da análise, providências adotadas e data de conclusão.
6. **Anexos** — arquivos (fotos, vídeos, documentos) relacionados ao relatório. Anexar depende da permissão de editar; remover um anexo já enviado depende, separadamente, da permissão de excluir.
7. **Histórico** — uma trilha de auditoria automática e permanente: quem fez o quê e quando (criação, adições, edições, exclusões), incluindo os eventos da aba Análise. Por desenho, o histórico nunca pode ser editado ou apagado por um usuário — ele só cresce. É possível adicionar comentários de acompanhamento nesta aba, que também ficam registrados permanentemente.

13.4 A aba Análise (grade investigativo)

A aba Análise é uma grade (planilha) de eventos, pensada para reconstruir uma linha do tempo detalhada a partir da revisão das imagens das câmeras. Cada linha da grade tem os seguintes campos: data, horário inicial, horário final, câmera, local, descrição do evento, operador, marcador (uma etiqueta de classificação livre) e um comentário interno (que nunca é exportado nos documentos gerados — fica restrito ao uso interno da equipe).

A tela oferece um **Modo Investigação**, que expande a grade para ocupar a tela inteira, útil para sessões de análise mais longas. As alterações feitas na grade podem ser desfeitas e refeitas antes de salvar (um histórico de undo/redo local), e o sistema guarda automaticamente um rascunho do que está sendo digitado, para não perder o trabalho em caso de fechamento acidental da aba.

Ao salvar a análise, o sistema pede que se confirme (ou se informe, caso ainda não esteja definido) qual operador conduziu a análise — essa informação fica registrada no relatório e alimenta o ranking “por Operador” do Painel CMAL.

A permissão que controla quem pode editar a análise é a mesma permissão de editar do módulo de Relatórios de Ocorrências.

13.5 Ações no cabeçalho do relatório

No topo do detalhe de um relatório ficam os botões de exportação em Excel, exportação em PDF (em dois formatos: o relatório completo, ou apenas a linha do tempo da análise) e Compartilhar. Há também a opção de **excluir o relatório inteiro**, disponível apenas para o Administrador — essa ação é irreversível e apaga também toda a análise, os anexos, as exportações registradas e o histórico associados ao relatório, por isso o sistema exige uma confirmação explícita antes de executá-la.

13.6 Quem acessa este módulo

Apenas Administrador, Operador CFTC, Gestor e Fiscal Alesp têm acesso aos Relatórios de Ocorrências (CMAL). A Empresa Contratada não tem acesso a este módulo em nenhuma hipótese — ele trata de ocorrências de segurança, e não de manutenção de câmeras. Dentro desse grupo, apenas Administrador e Operador CFTC podem criar e editar relatórios; Gestor e Fiscal Alesp têm acesso apenas para consulta.

14. Executivo de Ocorrências (CMAL)

A tela **Executivo** do módulo CMAL apresenta uma visão gerencial da atividade da Central de Monitoramento em um período. Mostra quatro indicadores — **Em aberto**, **Concluídos**, **Tempo médio de conclusão** e **Prazo vencido** — um gráfico de barras com as **solicitações por mês** ao longo dos últimos 12 meses, e dois rankings: **por Departamento** e **por Operador**. A tela conta com exportação em PDF.

15. Notificações de Ocorrências (CMAL)

Assim como as Notificações de Câmeras, esta tela é um painel de alertas calculado no momento do acesso, e não uma caixa de mensagens com histórico. Ela reúne dois grupos: relatórios com **prazo vencido** e relatórios com **prazo vencendo em até 3 dias**. Cada item é clicável e leva direto ao relatório correspondente.

16. Cadastros Operacionais

A tela de **Cadastros** reúne, em cards de acesso rápido, os catálogos de apoio usados pelos módulos de Câmeras e Ocorrências. Estão disponíveis para Administrador e Operador CFTC (os demais perfis não têm acesso a esta área). Todos seguem o mesmo padrão de uso: uma lista com busca, um botão para criar um novo registro, e ações de editar e excluir em cada linha — sempre de acordo com a permissão da pessoa sobre aquele cadastro específico.

- **Prédios** — os prédios do Complexo ALESP onde há câmeras instaladas. Campos: nome e sigla.
- **Locais** — os locais dentro de cada prédio onde as câmeras estão instaladas (por exemplo, um corredor de um andar específico). Campos: prédio, nome, andar e tipo de área.
- **Fabricantes** — os fabricantes das câmeras (por exemplo, Intelbras, Hikvision). Campo: nome.
- **Modelos de câmera** — os modelos de câmera cadastrados por fabricante, com o tipo de câmera. Campos: fabricante, nome do modelo e tipo.
- **NVRs** — os gravadores de vídeo em rede do circuito. Campos: nome, IP, local e número de canais.
- **Empresas** — as empresas terceirizadas de manutenção do CFTV. Campos: nome, CNPJ, contato e se está ativa.
- **Técnicos** — os técnicos vinculados a cada empresa de manutenção. Campos: empresa, nome e se está ativo.
- **Tipos de defeito** — as categorias de defeito usadas ao abrir uma ordem de serviço, junto com o status que a câmera assume automaticamente enquanto a OS correspondente estiver aberta (veja o item 8.2). Campos: nome do defeito, categoria e o status da câmera aplicado.

Prédios, Locais, NVRs, Empresas e Técnicos costumam depender uns dos outros (por exemplo, um Local pertence a um Prédio) — por isso, ao excluir um registro usado por outro cadastro, é preciso ter atenção, já que isso pode afetar os registros que dependem dele.

Nota sobre o CMAL: os catálogos próprios da Central de Monitoramento (departamentos, solicitantes, tipos de ocorrência, tipos de solicitação e marcadores) não têm uma tela de cadastro dedicada. Eles são preenchidos automaticamente conforme o texto é digitado nos formulários de Novo Relatório e na aba Análise: se o valor já existe, o sistema o reaproveita; se não existe, ele é criado na hora.

17. Usuários (Administração)

A tela de **Usuários**, disponível apenas para o Administrador, é onde novos cadastros são aprovados e onde os perfis de acesso são geridos.

17.1 Aprovar um cadastro pendente

Usuários com status **Pendente** aparecem destacados na listagem e podem ser clicados para abrir a tela de aprovação, que mostra os dados informados no cadastro (nome, e-mail, telefone, empresa informada, data do cadastro) e pede que o administrador escolha o **papel** de acesso da pessoa. Se o papel escolhido for **Empresa Contratada**, é necessário também selecionar a qual empresa cadastrada ela pertence — essa vinculação é o que garante que a pessoa só veja depois as ordens de serviço da própria empresa. A partir dessa tela, o administrador pode **aprovar** o cadastro (liberando o acesso) ou **rejeitar** (mantendo o acesso bloqueado, com a pessoa vendo a tela de “cadastro rejeitado” ao tentar entrar).

17.2 Editar um usuário existente

É possível alterar nome, telefone, empresa informada, papel e (quando aplicável) a empresa vinculada de qualquer usuário já cadastrado.

17.3 Bloquear e reativar

Um usuário pode ser **bloqueado**, o que impede imediatamente o acesso dele ao sistema (a pessoa passa a ver a tela de “acesso bloqueado” ao tentar entrar), e depois **reativado**, restaurando o acesso normal.

17.4 Resetar senha

Para usuários com e-mail cadastrado, é possível disparar um e-mail de redefinição de senha — hoje esse é o único caminho disponível no sistema para uma pessoa recuperar o acesso caso esqueça a senha, já que não existe um link de “esqueci minha senha” na própria tela de login.

17.5 Excluir um usuário

Excluir um usuário revoga o acesso dele imediatamente e o remove da listagem principal de usuários. A conta de login não é apagada da base de autenticação — ela apenas fica permanentemente inativa, e a pessoa passa a ver a tela de “conta excluída” caso tente entrar.

18. Permissões (Administração)

A tela de **Permissões**, disponível apenas para o Administrador, é onde a matriz de permissões descrita no Capítulo 4 é configurada.

18.1 Como usar a tela

Primeiro se escolhe, em um seletor, qual dos quatro perfis configuráveis (Operador CFTC, Gestor, Fiscal Alesp ou Empresa Contratada) está sendo ajustado — o Administrador não aparece como opção configurável, porque ele tem acesso total garantido diretamente pelo sistema, e essa garantia não depende (nem pode ser reduzida) por esta tela.

Abaixo do seletor, uma matriz mostra, organizada por módulo e por grupo de funcionalidades, cada recurso do sistema com quatro caixas de marcação: Visualizar, Criar, Editar e Excluir. Basta marcar ou desmarcar as caixas desejadas.

18.2 A regra da cascata de “Visualizar”

Como Visualizar é a permissão-base de tudo, desmarcar essa caixa quando Criar, Editar ou Excluir já estiverem marcadas para o mesmo item faz o sistema perguntar se as demais também devem ser removidas junto — e mostra exatamente quais permissões seriam afetadas antes de confirmar. Isso evita que um ajuste feito sem essa confirmação zere, sem perceber, permissões importantes de um perfil inteiro. Já o caminho inverso não precisa de confirmação: marcar Criar, Editar ou Excluir ativa Visualizar automaticamente junto, porque não faz sentido conceder uma dessas ações sobre algo que a pessoa não pode nem ver.

18.3 Salvando as alterações

Nenhuma alteração feita na matriz tem efeito imediato: as mudanças ficam pendentes até o administrador clicar em **Salvar permissões**, momento em que o sistema mostra um resumo de tudo o que será alterado, pedindo confirmação final antes de gravar. É possível também descartar as alterações pendentes sem salvá-las.

Uma vez salvas, as novas permissões passam a valer imediatamente para todos os usuários daquele perfil.

19. Marca e Identidade (Administração)

A tela de **Marca e Identidade**, disponível apenas para o Administrador, permite personalizar a identidade visual do sistema: o nome da organização, o nome do sistema exibido na barra lateral e na aba do navegador, um subtítulo, a descrição mostrada na tela de login, o texto de rodapé da barra lateral, o domínio de e-mail usado como sugestão no campo de login, a URL do logotipo e as três cores principais da marca (primária, secundária e de destaque). As cores dos gráficos e dos indicadores de status (semáforo verde/amarelo/vermelho) não são afetadas por essa personalização — elas seguem um padrão fixo, validado para boa leitura e contraste.

20. O Perfil Empresa Contratada

Este capítulo reúne, em um único lugar, tudo o que é específico do perfil **Empresa Contratada** — as empresas terceirizadas que realizam a manutenção das câmeras.

20.1 O que a Empresa Contratada enxerga

Uma conta de Empresa Contratada é sempre vinculada a uma empresa específica, cadastrada em Cadastros → Empresas, no momento em que o Administrador aprova o cadastro do usuário. A partir daí, esse perfil só tem acesso ao módulo de **Ocorrências (OS)**, e dentro dele, apenas às ordens de serviço atribuídas à sua própria empresa — nunca às de outras empresas. Além disso, mesmo entre as OS da própria empresa, apenas as que estão em andamento aparecem na listagem principal: ordens de serviço nos status **Aberta**, **Em andamento** ou **Aguardando aceite**. Ordens de serviço já **Concluídas** ou **Canceladas** deixam de aparecer para esse perfil.

A Empresa Contratada não tem acesso ao Dashboard, a Câmeras, ao Executivo, aos Relatórios de Câmeras, às Notificações, aos Cadastros nem, em nenhuma hipótese, ao módulo CMAL (Relatórios de Ocorrências de segurança) — este último trata de assuntos de segurança institucional que não dizem respeito à manutenção de câmeras.

20.2 O que a Empresa Contratada pode fazer

Dentro de uma ordem de serviço atribuída a ela, a Empresa Contratada pode:

- **Assumir o atendimento** — mudando o status da OS de Aberta para Em andamento.
- **Marcar o reparo como concluído**, levando a OS para Aguardando aceite (a confirmação final de que a câmera voltou a operar corretamente é sempre feita pelo Operador CFTC, nunca pela própria empresa).
- **Cancelar a manutenção** — devolvendo a OS ao status Aberta, caso precise desfazer o início do atendimento.
- **Anexar arquivos** (fotos, vídeos, documentos) relacionados ao atendimento, e remover os anexos que ela mesma enviou, desde que tenha as permissões correspondentes configuradas.
- **Adicionar comentários** na linha do tempo da OS.

20.3 O que a Empresa Contratada não pode fazer

Este ponto é intencional e está bloqueado tanto na interface quanto diretamente no banco de dados, ou seja, vale mesmo contra uma tentativa direta de alteração fora da tela normal:

- Não pode alterar o **técnico responsável** pela OS.
- Não pode alterar a **empresa responsável** pela OS (ou seja, não pode “repassar” a OS para outra empresa).
- Não pode alterar o **prazo (SLA)** da OS.
- Não pode alterar a **prioridade** da OS.
- Não pode mover a OS para os status **Concluída** ou **Cancelada** — essas transições são exclusivas do Operador CFTC (ou do Administrador).
- Não pode excluir uma ordem de serviço.
- Não tem acesso a nenhum outro módulo do sistema além de Ocorrências.

Na tela de detalhe da OS, os campos de técnico, empresa e prazo aparecem para a Empresa Contratada apenas como texto informativo, sem nenhum controle de edição ao lado — a interface já reflete, de forma visual, essa restrição.

21. O Perfil Fiscal Alesp

O **Fiscal Alesp** representa a fiscalização institucional da ALESP sobre o funcionamento do circuito de câmeras e o andamento das manutenções.

Esse perfil tem acesso de **apenas consulta** (visualizar, sem criar, editar ou excluir) ao Dashboard, a Câmeras, a Ocorrências, ao Executivo, aos Relatórios de Câmeras e às Notificações de Câmeras. Ele também consulta os Relatórios de Ocorrências do CMAL (apenas para leitura), mas não tem acesso ao Painel (Dashboard CMAL), ao Executivo CMAL nem às Notificações CMAL. Não tem acesso aos Cadastros nem às telas administrativas (Usuários, Permissões, Marca e Identidade).

Na prática, é o perfil que acompanha tudo o que acontece no circuito de câmeras e nos relatórios de ocorrência da Central de Monitoramento, sem interferir diretamente em nenhum registro.

22. O Perfil Operador CFTC

O **Operador CFTC** é quem opera o sistema no dia a dia: cuida do cadastro de câmeras, abre e conduz as ordens de serviço, mantém os cadastros de apoio (prédios, locais, empresas, técnicos etc.) e conduz as análises do CMAL.

Esse perfil tem acesso de visualização, criação, edição e exclusão em: Dashboard de Câmeras, Câmeras, Ocorrências, Executivo de Câmeras, Relatórios de Câmeras, Notificações de Câmeras e em todos os Cadastros operacionais (Prédios, Locais, Fabricantes, Modelos, NVRs, Empresas, Técnicos e Tipos de defeito). No módulo CMAL, o Operador CFTC pode visualizar, criar e editar os Relatórios de Ocorrências (mas não excluí-los — a exclusão de um relatório inteiro é reservada ao Administrador), além de acessar o Pannel, o Executivo e as Notificações CMAL. É também, junto com o Administrador, quem pode ser designado como responsável (operador) por uma análise no CMAL.

O Operador CFTC não tem acesso às telas administrativas exclusivas do Administrador: Usuários, Permissões e Marca e Identidade.

Na prática, é o perfil com a rotina de trabalho mais ampla dentro do sistema, sendo o principal responsável por manter o inventário de câmeras e o andamento das ordens de serviço atualizados, além de conduzir as análises da Central de Monitoramento.

23. O Perfil Gestor

O **Gestor** acompanha os indicadores operacionais do sistema, com acesso de apenas consulta.

Tem acesso de visualização ao Dashboard de Câmeras, a Câmeras, ao Executivo de Câmeras, aos Relatórios de Câmeras e às Notificações de Câmeras. No módulo CMAL, visualiza o Paine (Dashboard CMAL), o Executivo CMAL, as Notificações CMAL e os Relatórios de Ocorrências (estes últimos apenas para leitura, sem poder criar ou editar). Não tem acesso a Ocorrências (OS) de Câmeras, aos Cadastros nem às telas administrativas.

Na prática, é o perfil voltado para o acompanhamento estratégico: números, tendências e indicadores, sem envolvimento na operação do dia a dia.

24. O Perfil Administrador

O **Administrador** tem acesso total e irrestrito a todas as telas e funcionalidades do sistema — essa garantia é implementada diretamente no funcionamento interno do sistema (não depende da matriz de permissões configurável do Capítulo 18, e não pode ser reduzida por ela).

Além de tudo o que os demais perfis podem fazer, é exclusivo do Administrador:

- Aprovar, editar, bloquear, reativar e excluir usuários, e definir o papel de acesso de cada um (Capítulo 17).
- Configurar a matriz de permissões dos demais perfis (Capítulo 18).
- Configurar a identidade visual do sistema (Capítulo 19).
- Excluir um relatório de ocorrência do CMAL por completo (Capítulo 13).

Como é o perfil que concentra a administração do sistema, recomenda-se que o acesso de Administrador seja concedido apenas a poucas pessoas de confiança dentro da equipe responsável pelo CFTV Alesp.

25. Filtros e Pesquisas

A maioria das telas de listagem do CFTV Alesp segue o mesmo padrão de busca e filtragem, o que torna a navegação consistente entre os módulos:

- **Busca por texto** — um campo de busca livre, que geralmente pesquisa em vários campos ao mesmo tempo (por exemplo, na tela de Câmeras, a busca considera número, patrimônio, IP e local).
- **Filtros por status** — permitem restringir a lista a um ou mais status específicos (status da câmera, status da ordem de serviço, status do relatório de ocorrência).
- **Filtros por empresa, local, prédio ou fabricante** — restringem a lista a uma dimensão específica, conforme a tela.
- **Filtro por período** — presente nas telas de indicadores (Dashboard, Executivo), restringe os dados a uma janela de tempo.
- **Filtro por prioridade** — presente nas telas de ordens de serviço, restringe a lista a uma prioridade específica.

Sempre que um ou mais filtros estiverem ativos e diferentes do padrão, um botão **Limpar filtros** (ou equivalente) aparece para voltar rapidamente à visão sem filtros. Os filtros aplicados normalmente também mudam o conteúdo de qualquer exportação (PDF ou Excel) gerada a partir daquela tela, respeitando o que está sendo exibido no momento.

26. Exportações (PDF, Excel e Compartilhamento)

O CFTV Alesp oferece três formas de exportar dados, disponíveis (em combinações diferentes) nas telas de Câmeras, Ocorrências, Executivo, Relatórios de Câmeras e Relatórios de Ocorrências do CMAL:

26.1 Exportar em PDF

O botão **Exportar PDF** monta, dentro da própria tela, uma versão especialmente formatada para impressão dos dados exibidos (respeitando os filtros e, quando aplicável, a seleção feita) e aciona a função de impressão do navegador. A partir da janela de impressão que se abre, basta escolher a opção “Salvar como PDF” (em vez de uma impressora física) para gerar o arquivo. Por isso, gerar um PDF no CFTV Alesp é, na prática, o mesmo processo de imprimir qualquer página — só que usando um layout já preparado pelo sistema para ficar bem organizado no papel.

26.2 Exportar em Excel

O botão **Exportar Excel** gera diretamente um arquivo de planilha (.xlsx) com os dados exibidos na tela (respeitando os filtros e, quando aplicável, a seleção feita), que é baixado automaticamente pelo navegador.

26.3 Compartilhar

Quando o dispositivo e o navegador oferecem suporte a esse recurso, o botão **Compartilhar** entrega o arquivo gerado diretamente à ferramenta de compartilhamento nativa do sistema operacional (por exemplo, permitindo enviar por e-mail, WhatsApp ou outro aplicativo instalado, sem precisar salvar o arquivo antes). Em dispositivos ou navegadores sem esse suporte, o botão fica desabilitado.

26.4 Onde cada exportação está disponível

- **Câmeras** — PDF, Excel e Compartilhar, tanto para a lista completa filtrada quanto para uma seleção de câmeras marcadas.
- **Executivo de Câmeras** — PDF.
- **Relatórios de Câmeras** — PDF e Excel da listagem completa filtrada.
- **Relatórios de Ocorrências (CMAL)** — Excel da listagem completa filtrada sempre disponível; PDF e Compartilhar de um “Resumo Executivo” para os relatórios selecionados; dentro do detalhe de um relatório, Excel, PDF (completo ou apenas a linha do tempo da Análise) e Compartilhar.
- **Executivo de Ocorrências (CMAL)** — PDF.

27. Instalando o CFTV Alesp como Aplicativo (PWA)

O CFTV Alesp pode ser instalado como um aplicativo (tecnologia conhecida como PWA — Progressive Web App), o que cria um ícone próprio na tela inicial ou na área de trabalho, abre o sistema em uma janela própria (sem as barras de endereço e abas do navegador) e evita a necessidade de abrir o navegador e digitar o endereço toda vez.

27.1 Como instalar

O processo pode variar ligeiramente conforme o navegador e o sistema operacional, mas em geral:

No Google Chrome ou no Microsoft Edge (Windows, Mac ou Linux): acesse o endereço do CFTV Alesp normalmente. Um ícone de instalação costuma aparecer do lado direito da barra de endereço (geralmente parecido com um monitor com uma seta). Clique nele e, em seguida, em “Instalar”. Alternativamente, no menu do navegador (os três pontos no canto superior direito), procure a opção “Instalar CFTV Alesp” ou “Instalar aplicativo”.

Depois de instalado, o CFTV Alesp aparece como um aplicativo próprio, com ícone e nome próprios, podendo ser aberto diretamente pelo menu Iniciar (Windows), pelo Launchpad (Mac) ou pela tela inicial, sem precisar passar pelo navegador.

27.2 Vantagens de instalar

Acesso mais rápido (um clique no ícone, sem abrir o navegador e digitar o endereço), uma janela dedicada e mais limpa (sem os elementos de navegação de um navegador comum), e a mesma experiência do sistema, sempre atualizada automaticamente pela internet.

27.3 Observações

Este manual descreve o processo de instalação como disponibilizado pela tecnologia de PWA em navegadores baseados em Chromium (Chrome e Edge), que é o suporte confirmado no código do sistema. O comportamento exato pode variar de acordo com a versão do navegador e do sistema operacional de cada computador ou celular.

28. Manual Passo a Passo

Esta seção reúne instruções numeradas para as tarefas mais comuns no dia a dia do CFTV Alesp.

Como consultar uma câmera

1. No menu lateral, acesse **Câmeras**.
2. Use o campo de busca para digitar o número, o patrimônio, o IP ou o nome do local da câmera procurada — ou use os filtros de prédio, local, status, fabricante, modelo ou empresa.
3. Clique na câmera desejada na lista para abrir os detalhes.
4. Na tela de detalhes, é possível consultar todos os dados cadastrais da câmera e, mais abaixo, o histórico de mudanças de status dela.

Como abrir uma ordem de serviço (OS) para uma câmera com defeito

(Requer permissão de criar em Ocorrências — perfis Administrador e Operador CFTC.)

1. No menu lateral, acesse **Ocorrências**.
2. Clique em **Nova ocorrência**.
3. Selecione a câmera relacionada ao defeito.
4. Selecione o tipo de defeito — observe a prévia do status que será aplicado à câmera.
5. Defina a prioridade e a empresa responsável pelo atendimento.
6. Preencha as observações, se necessário.
7. Confirme a criação. A OS é registrada com status **Aberta**, e o status da câmera é atualizado automaticamente conforme o tipo de defeito selecionado.

Como uma Empresa Contratada assume e conclui o atendimento de uma OS

1. Entre com a conta vinculada à empresa e acesse **Ocorrências**.
2. Localize a OS atribuída à empresa (apenas as próprias aparecem na lista).
3. Abra o detalhe da OS e clique em **Assumir atendimento** — o status muda para **Em andamento**.
4. Realize o reparo fisicamente na câmera.
5. Volte ao detalhe da OS e marque o reparo como concluído — o status muda para **Aguardando aceite**, à espera da confirmação do Operador CFTC.
6. Se necessário, anexe fotos ou documentos comprovando o atendimento, na aba de Anexos.

Como o Operador CFTC confirma o encerramento de uma OS

1. No menu lateral, acesse **Ocorrências** (ou clique em uma OS listada no painel “OS aguardando aceite”, no Dashboard ou nas Notificações).
2. Abra o detalhe da OS que está com status **Aguardando aceite**.
3. Verifique as informações do atendimento e, se possível, confirme visualmente que a câmera voltou a funcionar.

4. Clique em **Aceitar** para confirmar o status da câmera e encerrar a OS como **Concluída** — ou clique em **Reprovar**, caso o problema não tenha sido resolvido, devolvendo a OS para atendimento.

Como aprovar um novo usuário

(Exclusivo do Administrador.)

1. No menu lateral, acesse **Cadastros** → **Usuários**.
2. Clique no usuário com status **Pendente**.
3. Confira os dados informados no cadastro.
4. Selecione o papel de acesso adequado (Administrador, Operador CFTC, Gestor, Fiscal Alesp ou Empresa Contratada).
5. Se o papel escolhido for Empresa Contratada, selecione também a empresa correspondente.
6. Clique em **Aprovar**. O usuário passa a poder acessar o sistema imediatamente.

Como configurar as permissões de um perfil

(Exclusivo do Administrador.)

1. No menu lateral, acesse **Cadastros** → **Permissões**.
2. Selecione o perfil que deseja ajustar (Operador CFTC, Gestor, Fiscal Alesp ou Empresa Contratada).
3. Marque ou desmarque as caixas de Visualizar, Criar, Editar e Excluir para cada recurso.
4. Se aparecer um aviso de cascata ao desmarcar Visualizar, confirme (ou cancele) a remoção das demais permissões relacionadas.
5. Clique em **Salvar permissões** e confirme o resumo das alterações.

Como exportar um relatório em PDF

1. Abra a tela que contém os dados desejados (por exemplo, Câmeras, Executivo, Relatórios ou o detalhe de um relatório do CMAL).
2. Ajuste os filtros (e, se aplicável, selecione os itens desejados).
3. Clique em **Exportar PDF**.
4. Na janela de impressão que se abre, selecione “Salvar como PDF” como destino (em vez de uma impressora) e confirme.

29. Capturas de Tela

Este manual foi elaborado a partir de uma auditoria completa do código-fonte, das migrações do banco de dados e da estrutura real do sistema CFTV Alesp, e não a partir de suposições sobre como o sistema deveria funcionar.

Por decisão da equipe responsável pela elaboração deste manual, esta versão **não inclui capturas de tela** de cada módulo. A identidade visual do CFTV Alesp está presente na capa deste documento, com o ícone oficial do aplicativo.

Caso se decida, em uma etapa futura, incluir capturas de tela de cada módulo, recomenda-se que sejam extraídas diretamente do sistema em funcionamento (nunca simuladas ou fictícias), inseridas nas seções correspondentes deste manual, cada uma com uma legenda explicando o que a imagem mostra.

30. Glossário

Câmera — equipamento de videomonitoramento cadastrado no sistema, instalado em um local específico de um prédio do Complexo ALESP.

OS (Ordem de Serviço) / Ocorrência — registro aberto no sistema quando uma câmera apresenta defeito, usado para acompanhar o atendimento até a conclusão. No módulo CMAL, “relatório de ocorrência” tem um sentido diferente: é o registro de uma solicitação de análise ou preservação de imagens (veja “Relatório de Ocorrência” abaixo).

Status — a situação atual de uma câmera (operante, degradada, inoperante, em manutenção, desligada ou desligada permanentemente) ou de uma ordem de serviço (aberta, em andamento, aguardando aceite, concluída ou cancelada).

Prioridade — classificação de urgência de uma ordem de serviço (crítica, alta, média ou baixa), que determina o prazo de atendimento.

SLA (prazo) — o prazo definido para o atendimento de uma ordem de serviço, calculado a partir da prioridade escolhida.

Técnico — profissional vinculado a uma empresa de manutenção, responsável por executar o reparo de uma câmera.

Empresa (de manutenção) — empresa terceirizada responsável pela manutenção do circuito de câmeras, à qual as ordens de serviço são atribuídas.

Empresa Contratada — o perfil de acesso ao sistema usado pelas empresas de manutenção, com visão restrita às próprias ordens de serviço.

Fiscal Alesp — perfil de acesso de acompanhamento e fiscalização, com permissão apenas de consulta.

CMAL — Central de Monitoramento da ALESP, setor responsável por analisar solicitações de imagens do circuito de câmeras relacionadas a ocorrências de segurança.

Relatório de Ocorrência — no módulo CMAL, o registro de uma solicitação de análise ou preservação de imagens, com dados da solicitação, do fato, uma análise investigativa, exportações de imagens, resultado, anexos e histórico.

Dashboard — tela inicial de indicadores e gráficos, seja do módulo de Câmeras, seja do módulo CMAL (chamado, neste caso, de Painel).

PWA (Progressive Web App) — a tecnologia que permite instalar o CFTV Alesp como um aplicativo no computador ou celular, a partir do navegador.

Disponibilidade — percentual de câmeras operantes em relação ao total de câmeras ativas do parque.

MTTR (Tempo Médio de Reparo) — tempo médio, em dias, entre a abertura e a conclusão das ordens de serviço.

31. Perguntas Frequentes

Esqueci minha senha, como faço para recuperar o acesso? A tela de login não tem um link de recuperação de senha. É necessário pedir a um Administrador do sistema que envie um e-mail de redefinição de senha pela tela de Usuários.

Me cadastrei, mas não consigo entrar. O que houve? Todo cadastro novo nasce com status Pendente e precisa ser aprovado por um Administrador antes do primeiro acesso. Enquanto isso não acontece, a tela mostra o aviso de “cadastro pendente” em vez da área normal do sistema.

Por que não vejo determinado menu ou botão que um colega vê? O menu e os botões disponíveis dependem do perfil de acesso e da matriz de permissões configurada para ele. É normal que perfis diferentes vejam conjuntos diferentes de opções.

Sou de uma empresa contratada. Por que não vejo as ordens de serviço já concluídas? Esse é o comportamento esperado: a Empresa Contratada só visualiza, na listagem principal, as ordens de serviço da própria empresa que ainda estão em aberto (aberta, em andamento ou aguardando aceite). Ordens já concluídas ou canceladas deixam de aparecer nessa lista.

Consigo alterar o técnico ou o prazo de uma OS sendo de uma empresa contratada? Não. Esses campos são bloqueados especificamente para o perfil Empresa Contratada, mesmo que ela tenha permissão geral de editar a ordem de serviço.

O que significa uma câmera “degradada”? Significa que a câmera continua funcionando, mas com um defeito que compromete parcialmente a imagem ou o sinal — ela não é contabilizada nem como totalmente operante, nem como totalmente inoperante.

As Notificações são como uma caixa de mensagens, com histórico de leitura? Não. As telas de Notificações (tanto de Câmeras quanto do CMAL) são painéis de alertas recalculados a cada acesso, com base na situação atual dos dados — não existe um histórico de mensagens lidas ou não lidas.

Como faço para instalar o sistema como aplicativo? Veja o Capítulo 27 deste manual, que traz o passo a passo para navegadores baseados em Chromium (Chrome e Edge).

Quem posso procurar se minha permissão parece estar errada? Um Administrador do sistema, que pode revisar e ajustar a matriz de permissões pela tela de Permissões (Capítulo 18).

32. Versão e Data deste Manual

O CFTV Alesp não possui, no momento da elaboração deste manual, um esquema formal de numeração de versões (o projeto está identificado internamente apenas como versão de desenvolvimento “0.1.0”, sem um número de versão de produto voltado ao usuário final). Por isso, em vez de atribuir um número de versão a este manual, adota-se a seguinte identificação:

Manual referente à versão atualmente publicada do CFTV Alesp.

Data de elaboração: 21 de agosto de 2026.

Este manual deve ser revisado e atualizado sempre que uma mudança relevante for feita no sistema, para continuar refletindo fielmente o funcionamento real do CFTV Alesp.